

SPÉCIFICATION LOGICIELLE

Système de Gestion de Stock & Caisse (Boissons)

1. Périmètre & Objectifs

- **Traçabilité totale** : Chaque mouvement (entrée, sortie, vente, retour, casse) est horodaté et lié à un utilisateur.
- **Anti-fraude** : Double saisie, seuils d'alerte, et impossibilité de supprimer une transaction (seulement l'annuler avec justificatif).
- **Prédiction** : Module d'analyse basé sur l'historique pour prévoir les ruptures et les pics de vente.
- **Monnaie** : Franc Guinéen (GNF) – Attention : prévoir la gestion des arrondis (pas de centimes).

2. Gestion des Utilisateurs & Sécurité (Anti-fraude)

Profils

- **Admin** : Gestion des stocks, des prix, des utilisateurs, visualisation de tous les rapports.
- **Caissier** : Vente, retours, impression ticket. NE PEUT PAS modifier les prix ni valider un inventaire.
- **Manager** : Validation des écarts de caisse, accès aux statistiques.

Authentification : Identifiant + Mot de passe (avec double authentification optionnelle pour les grosses opérations).

Traçage : Chaque action (ouverture/fermeture de caisse, vente, annulation) est enregistrée dans une table Logs avec IP et ID utilisateur.

3. Gestion de la Caisse (Transactions)

Ouverture de caisse : Saisie du fond de caisse initial en GNF.

Encaissement

- Saisie du montant remis par le client.
- Calcul automatique de la monnaie à rendre (en GNF).

Modes de paiement : Espèces, Mobile Money (Orange/MTN), Crédit (client fidèle).

Fermeture de caisse

- Rapprochement automatique entre le montant théorique (ventes) et le montant physique saisi par le caissier.
- En cas d'écart > seuil défini (ex : 10 000 GNF), blocage et notification au Manager.

4. Gestion des Stocks (Boissons)

Catégories : Jus, Sodas, Eaux, Bières, Boissons énergisantes, Spiritueux.

Unités : Pièce (unité), Carton (ex : 24 pièces), Pack (ex : 6 pièces).

- Spécificité : Gérer les conversions automatiques (1 Carton = 24 Unités).

Mouvements

- **Entrée** : Réception fournisseur (avec numéro de facture).

- **Sortie** : Vente, Casse (avec motif), Don (avec autorisation manager).
- **Ajustement** : Inventaire (seul l'Admin peut corriger un écart après double comptage).

Seuils d'alerte : Notification si le stock d'un produit descend en dessous du stock minimum (ex : 5 cartons).

5. Impression des Reçus

Format papier (imprimante thermique) et PDF (pour envoi email/SMS).

Mentions obligatoires sur le reçu

- Nom du magasin, adresse, NIF.
- Numéro de transaction unique (horodaté).
- Nom du caissier.
- Détail : Désignation, Quantité, Prix unitaire, Total.
- Mentions légales : « Ticket valable 7 jours pour échange/retour ».
- Code QR (pour scanner et retrouver la transaction en base).

6. Module Prédiction & Statistiques (Connecté à la base)

Data collectée : Historique des ventes (date, heure, météo optionnelle, jours fériés).

Indicateurs

- Top 5 des boissons les plus vendues par semaine.
- Prédiction de rupture : Alerte « Risque de rupture dans 3 jours » basée sur la moyenne mobile des 30 derniers jours.
- Prédiction de CA : Estimation du chiffre d'affaires du lendemain (via régression linéaire simple).

Dashboard : Graphiques interactifs (ventes par heure, par caissier, par catégorie).

7. Règles de gestion Anti-Fraude (Crucial)

Règle	Action
Un ticket ne peut être annulé que par un Manager (ou après 5 min max par le caissier avec justificatif).	Annulation tracée.
Le prix de vente ne peut pas être inférieur au prix d'achat - 5% (sauf promo exceptionnelle).	Blocage de la saisie.
En cas de double impression du même ticket, la deuxième est marquée « DUPLICATA ».	Traçage.
Toute modification de stock (hors vente) nécessite une validation par 2 personnes (saisie + supervision).	Workflow.

8. Contraintes Techniques (Base de données)

SGBD : PostgreSQL (pour les données transactionnelles) + Redis (pour le cache des prédictions).

Tables principales : users, products, stock_movements, sales, sale_items, cash_sessions, logs, predictions.

Sauvegarde : Automatique toutes les 4 heures sur un serveur distant (ou cloud).

API : Prévoir une API REST pour connecter un futur site web ou application mobile.

9. Annexes à définir avec vous

- **TVA** : Applicable ou non en Guinée ? (À ajouter dans le calcul des totaux)
- **Gestion des retours clients** : Remboursement en cash ou avoir ?
- **Multi-magasins** : Un seul point de vente ou plusieurs ? (Cela change la structure de la base)

10. Module Scan & Identification des Articles

10.1. Codification des produits

- Chaque boisson possède un code-barres unique (EAN-13 standard) ou un QR Code interne si vous fabriquez vos propres étiquettes.
- En base, ce code est lié à : Référence, Désignation, Prix unitaire, Prix carton, Taux de TVA.
- Règle : Un même code-barres ne peut exister que pour un seul produit actif (pas de doublon).

10.2. Matériel & Périphériques

- **Lecteur de code-barres** : Autonome (type Bluetooth ou USB, émulation clavier). Pas de driver spécifique nécessaire.
- **Caméra** (tablette / smartphone) : Lecture de QR Code en alternative (pour les inventaires mobiles).
- **Imprimante d'étiquettes** (optionnelle) : Pour générer des QR Codes internes sur les cartons non codés.

10.3. Fonctionnalités liées au scan

Action	Comportement système
Vente en caisse	Scan du produit → ajout automatique au panier avec le prix en vigueur. Si le code n'existe pas → alerte « Produit inconnu ».
Réception fournisseur	Scan des cartons → remplissage automatique de la ligne d'entrée (quantité à saisir manuellement ou via scan de palette).
Inventaire tournant	Scan des bouteilles sur les étagères → comparaison avec le stock théorique et génération d'un écart.
Contrôle anti-fraude	Si un même code est scanné 2 fois en moins de 2 secondes → alerte « Double scan ? » pour éviter les doublons involontaires.
Recherche rapide	Si scan impossible → champ de saisie manuelle avec auto-complétion sur le nom ou la référence.

10.4. Sécurité renforcée via le scan

- **Lien scan → Transaction** : Chaque vente enregistre non seulement le produit mais aussi l'heure exacte du scan (pour détecter des scans groupés suspects).
- **Scan hors caisse** : Un Manager peut scanner un produit pour consulter son historique (dernières ventes, fournisseur, marges) sans l'acheter.
- **QR Code sur le ticket** : Le reçu imprimé contient un QR Code qui, scanné, affiche le détail de la transaction sur l'écran du Manager (vérification en cas de litige).

11. Nouvelle Règle de Gestion (Anti-fraude par scan)

Règle N°8 : Toute vente de plus de 5 articles identiques doit être validée par un double scan (le caissier scanne le produit, puis scanne à nouveau le code-barres du ticket ou un bouton « Confirmer quantité » pour éviter les ajouts frauduleux de produits non scannés).

12. Impact Technique (Base de données)

- Ajout d'un champ **barcode** (VARCHAR(20) UNIQUE) dans la table products.
- Indexation de ce champ pour des recherches ultra-rapides.
- Table **scan_logs** : Enregistre chaque scan avec user_id, product_id, timestamp, action_type (vente/inventaire/réception).